

实验三

一、实验目的

- 1、掌握在 Linux 环境下使用 C 语言进行文件操作、目录遍历和系统调用的基本方法。
- 2、学习使用 make 工具进行多文件编译和项目管理，理解编译链接过程。
- 3、熟悉标准 I/O 库函数（fopen、fgets、printf）和系统调用函数（opendir、readdir、chdir、getcwd）的使用。

二、实验内容

1、文本文件内容显示程序

编写 C 程序 c1.c，通过命令行参数接收一个文本文件名，使用标准 I/O 库函数读取并显示文件内容。

创建 c1.c

```
renrui@renrui-virtual-machine: ~/experiment3
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ mkdir ~/experiment3
renrui@renrui-virtual-machine:~/桌面$ cd ~/experiment3
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ gedit c1.c
```

输入代码

```
*c1.c
~/experiment3
1 #include <stdio.h>
2 int main(int argc, char* argv[])
3 {
4     char buf[1024] = { 0 };
5     FILE* fp = fopen(argv[1], "r");
6     if (argc < 2)
7     {
8         printf("please input source file!\n");
9     }
10    if (fp == NULL)
11    {
12        printf("open source %s failed\n", argv[1]);
13        return -1;
14    }
15    while (fgets(buf, 1024, fp))
16    {
17        printf("%s\n", buf);
18    }
19    return 0;
20 }
```

Makefile 配置

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ nano Makefile
```

```
GNU nano 4.8 Makefile 已更改
hello1: c1.o
    gcc -o hello1 c1.o
c1.o: c1.c
    gcc -c c1.c
clean:
    rm -rf *.o

[已读取 7 行]
^G 求助      ^O 写入      ^W 搜索      ^K 剪切文字  ^J 对齐      ^C 光标位置
^X 离开      ^R 读档      ^M 替换      ^U 粘贴文字  ^T 拼写检查  ^_ 跳行
```

编译

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ make -f Makefile
gcc -c c1.c
gcc -o hello1 c1.o
```

运行结果

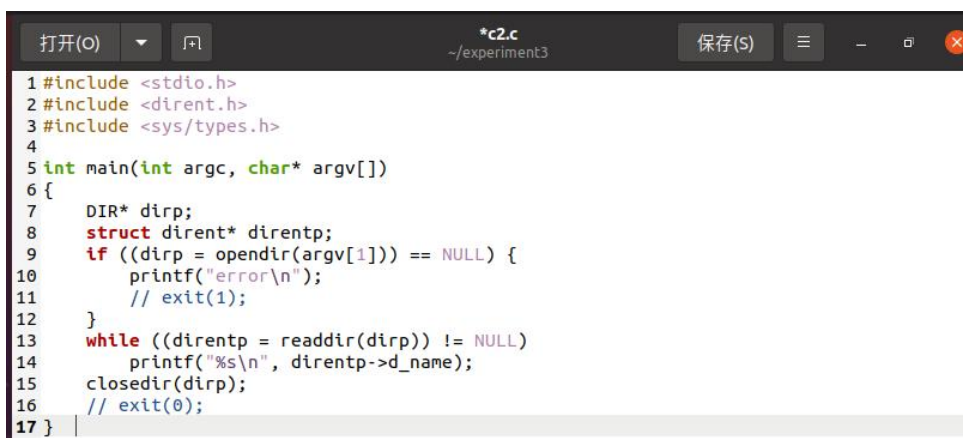
```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ ./hello1
please input source file!
open source (null) failed
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$
```

2、目录文件列表显示程序

编写 C 程序 c2.c，显示指定目录下的所有文件名

创建 c2.c

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ gedit c2.c
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$
```

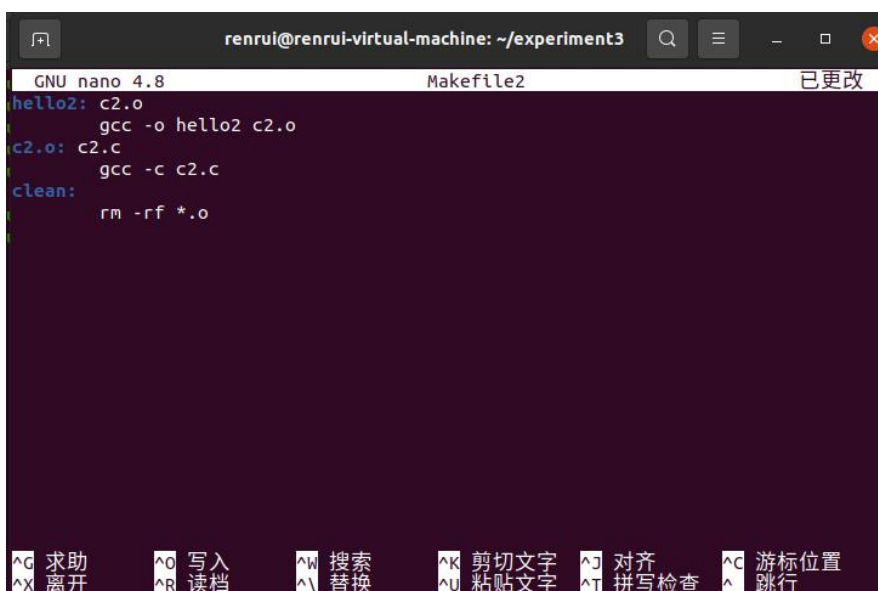


```
*c2.c
~/experiment3
保存(S)

1 #include <stdio.h>
2 #include <dirent.h>
3 #include <sys/types.h>
4
5 int main(int argc, char* argv[])
6 {
7     DIR* dirp;
8     struct dirent* direntp;
9     if ((dirp = opendir(argv[1])) == NULL) {
10         printf("error\n");
11         // exit(1);
12     }
13     while ((direntp = readdir(dirp)) != NULL)
14         printf("%s\n", direntp->d_name);
15     closedir(dirp);
16     // exit(0);
17 }
```

配置 Makefile2

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ nano Makefile2
```



```
renrui@renrui-virtual-machine: ~/experiment3
GNU nano 4.8 Makefile2 已更改

hello2: c2.o
        gcc -o hello2 c2.o
c2.o: c2.c
        gcc -c c2.c
clean:
        rm -rf *.o

^G 求助      ^O 写入      ^W 搜索      ^K 剪切文字  ^J 对齐      ^C 光标位置
^X 离开      ^R 读档      ^_ 替换      ^U 粘贴文字  ^T 拼写检查  ^_ 跳行
```

编译

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ make -f Makefile2
gcc -c c2.c
gcc -o hello2 c2.o
```

运行结果

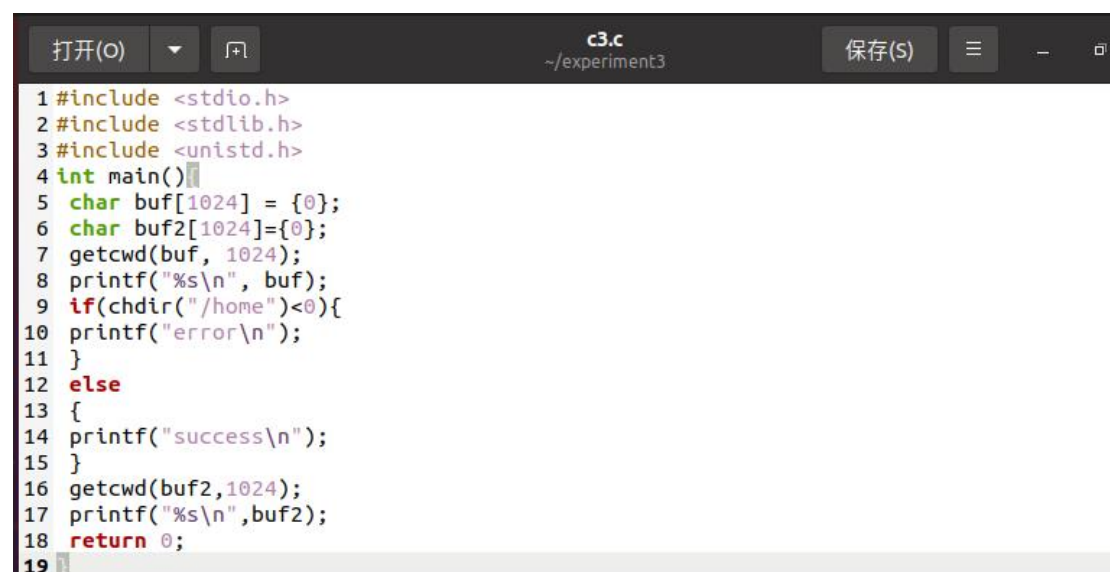
```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ ./hello2 /home
renrui
student_b23041602
..
.
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ ./hello2 /tmp
.font-unix
.X11-unix
config-err-PVJzhz
.Test-unix
snap-private-tmp
VMwareDnD
tracker-extract-files.1000
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-systemd-logind.service-Ko6bUf
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-systemd-timesyncd.service-LNGaK
g
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-upower.service-Fr0a2h
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-switcheroo-control.service-IdHA
zi
.XIM-unix
.ICE-unix
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-ModemManager.service-qS1bMh
vmware-root_804-2991071810
..
ssh-ldN8yq275acd
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-colord.service-jas0og
.
systemd-private-9f1dbebbf37e443fa8e57d3e1fe767c5-systemd-resolved.service-BDXzYl
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$
```

3、工作目录切换程序

编写 C 程序 c3.c, 显示当前工作目录, 切换到 /home 目录, 并显示切换后的目录。

创建 c3.c

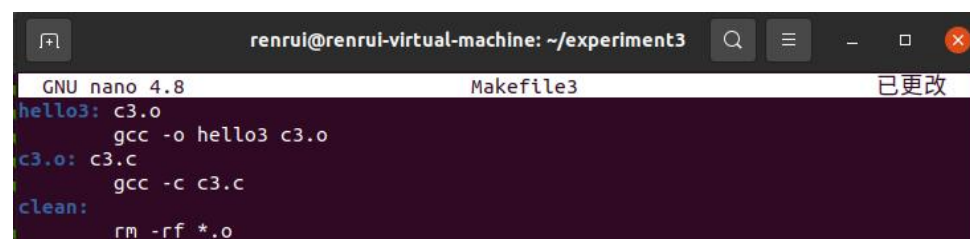
```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ gedit c3.c
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$
```



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 int main()
5 {
6     char buf[1024] = {0};
7     char buf2[1024] = {0};
8     getcwd(buf, 1024);
9     printf("%s\n", buf);
10    if(chdir("/home") < 0){
11        printf("error\n");
12    }
13    else
14    {
15        printf("success\n");
16    }
17    getcwd(buf2, 1024);
18    printf("%s\n", buf2);
19    return 0;
20 }
```

配置 Makefile3

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ nano Makefile3
```



```
GNU nano 4.8 Makefile3 已更改
hello3: c3.o
    gcc -o hello3 c3.o
c3.o: c3.c
    gcc -c c3.c
clean:
    rm -rf *.o
```

编译

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ make -f Makefile3
gcc -c c3.c
gcc -o hello3 c3.o
```

运行结果

```
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$ ./hello3
/home/renrui/experiment3
success
/home
renrui@renrui-virtual-machine:~/experiment3$
```

三、实验小结

通过本次 C 语言编程实验，我掌握了在 Linux 环境下使用标准 I/O 库进行文件操作、目录遍历和系统调用的方法，并熟练运用 make 工具进行项目构建与管理。实验中，我成功编写并调试了三个 C 程序：文件内容显示程序、目录列表查看程序和工作目录切换程序。通过解决段错误、Makefile 语法错误和变量声明问题，我提升了程序调试能力和健壮性编程意识，加深了对 Linux 系统编程的理解，为后续学习操作系统原理和系统级开发奠定了基础。